Unidade Curricular

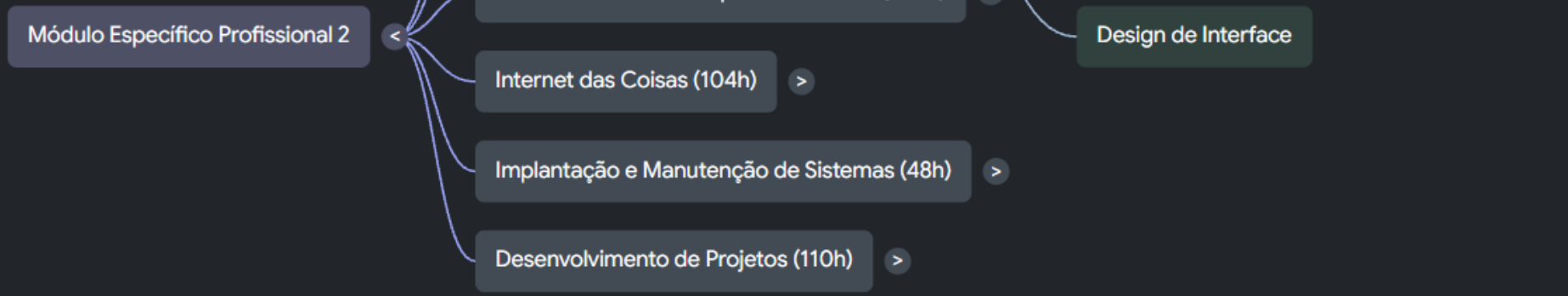
Desenvolvimento de Sistemas

Diretoria de Educação
Gerência de Educação Profissional
Setembro de 2026
Instrutora: Manuela Viana

Firjan SENAI

Fluxo do conteudo

Desenvolvimento de Sistemas





No contexto de desenvolvimento de sistemas, qual é o objetivo geral da unidade curricular 'Desenvolvimento de Sistemas'?

Desenvolver sistemas computacionais usando linguagens de programação, seguindo padrões de qualidade, usabilidade, robustez e segurança.

Firjan SENAI

Para iniciar os estudos na unidade curricular de Desenvolvimento de Sistemas (202h)

O plano de curso organiza os conteúdos de forma a construir progressivamente a base de gestão, a codificação e a arquitetura de software.

A trajetória ideal para começar envolve as seguintes etapas sequenciais:

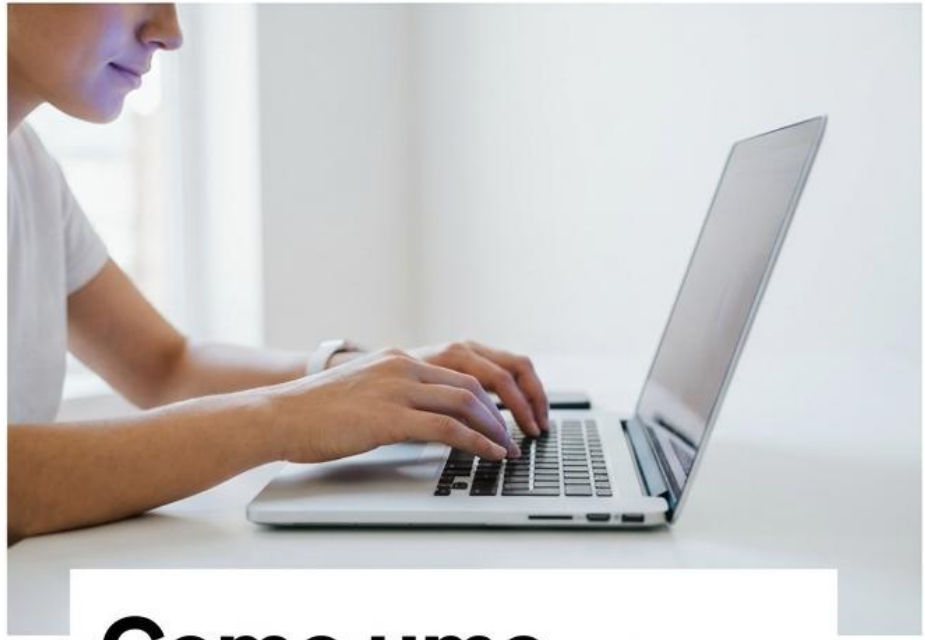
Visão Sistêmica e Organização do Trabalho: O ponto de partida aborda o pensamento sistêmico, o entendimento sobre estruturas hierárquicas e sistemas administrativos da empresa, além dos princípios de comunicação e trabalho em equipe.

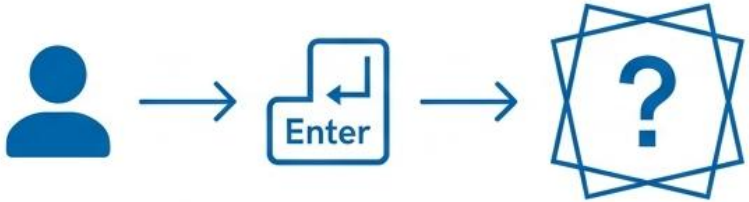
Firjan SENAI

Proposta da 1ª semana

Firjan SENAI SESI IEL CIRJ

REQUISIÇÃO





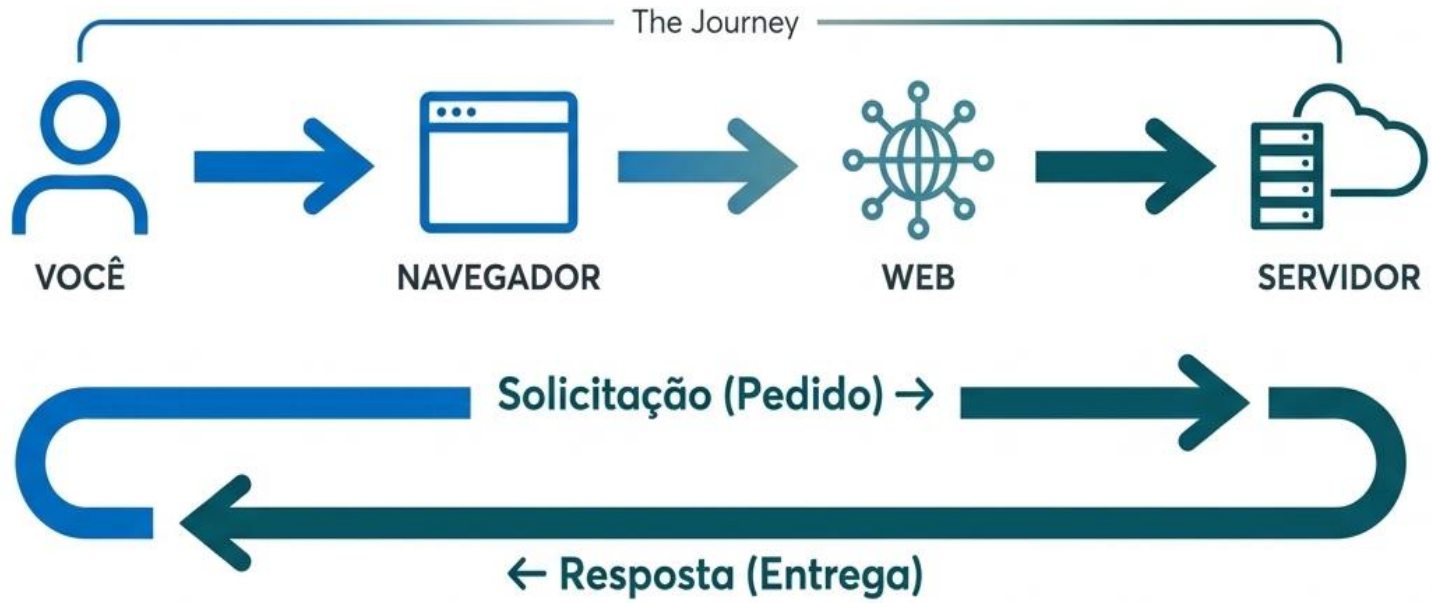
Como uma aplicação funciona?

Da Internet ao nosso primeiro sistema.

Firjan SENAI

SERVIDOR

O navegador realiza uma solicitação e recebe informações.



DNS (*Domain Name System*)

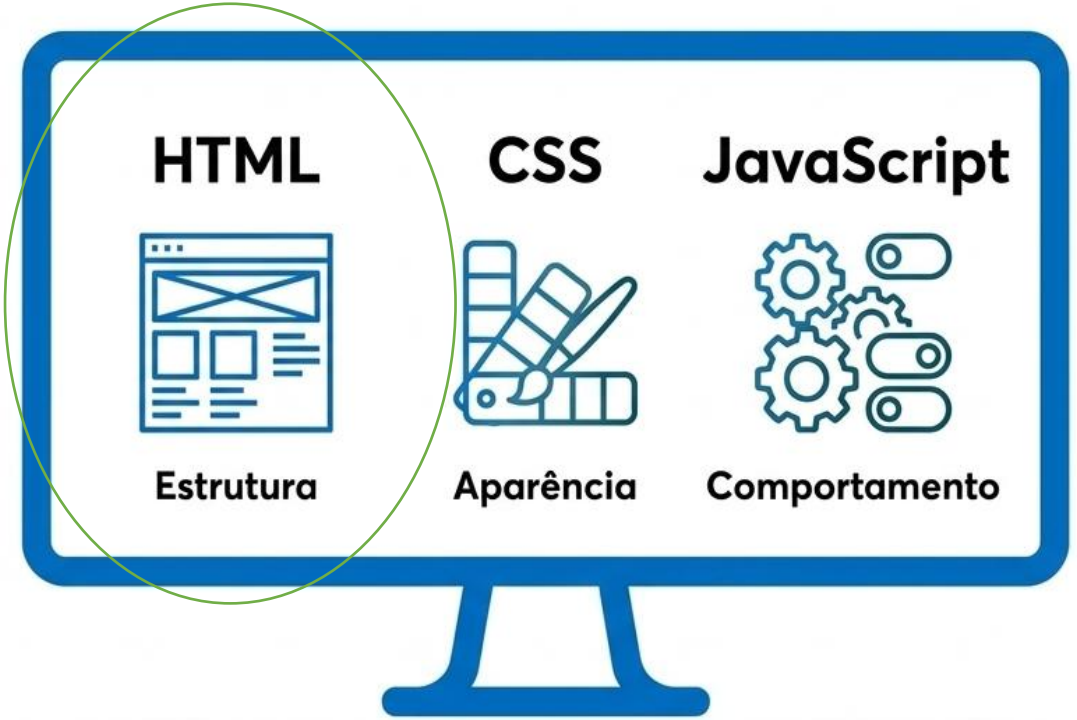
Computadores não entendem nomes, apenas números.



Firjan SENAI

FRONTEND

Construindo a interface passo a passo.



A parte com a qual o usuário interage.

Firjan SENAI

O que o HTML faz?

- **HyperText (Hipertexto):** Refere-se aos links que conectam as páginas da web entre si. É o texto eletrônico que permite que você clique e navegue para outro lugar instantaneamente.
- **Markup (Marcação):** Significa que o código usa tags (etiquetas) para "marcar" e organizar o conteúdo. Ele diz ao navegador o que é um título, o que é um parágrafo ou onde fica uma imagem.
- **Language (Linguagem):** É o conjunto de regras e códigos que os computadores e navegadores entendem para construir e exibir a página corretamente.

Firjan SENAI

Estrutura Básica

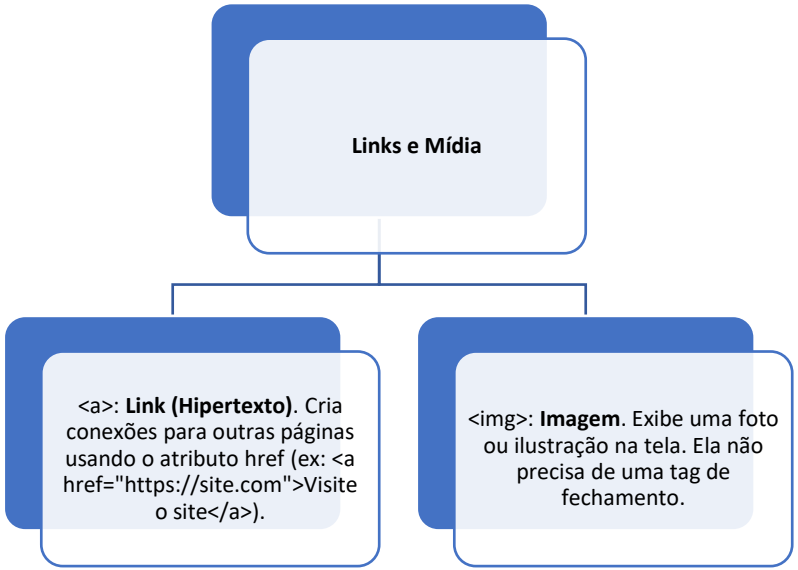
- <html>: **Elemento raiz** que envolve todo o conteúdo da página.
- <head>: **Cabeçalho da página**, onde ficam informações invisíveis ao usuário, como o título da aba e configurações de idioma.
- <body>: **Corpo da página**, onde fica todo o conteúdo visível (textos, imagens, botões).

Textos e Títulos

- <h1> a <h6>: **Títulos e subtítulos**. O <h1> é o principal (maior) e o <h6> é o de menor importância.
- <p>: **Parágrafo**. Usado para blocos de texto comum.
- : **Texto em negrito**. Indica que o trecho tem grande importância.
- : **Texto em itálico**. Usado para dar ênfase a uma palavra ou frase.

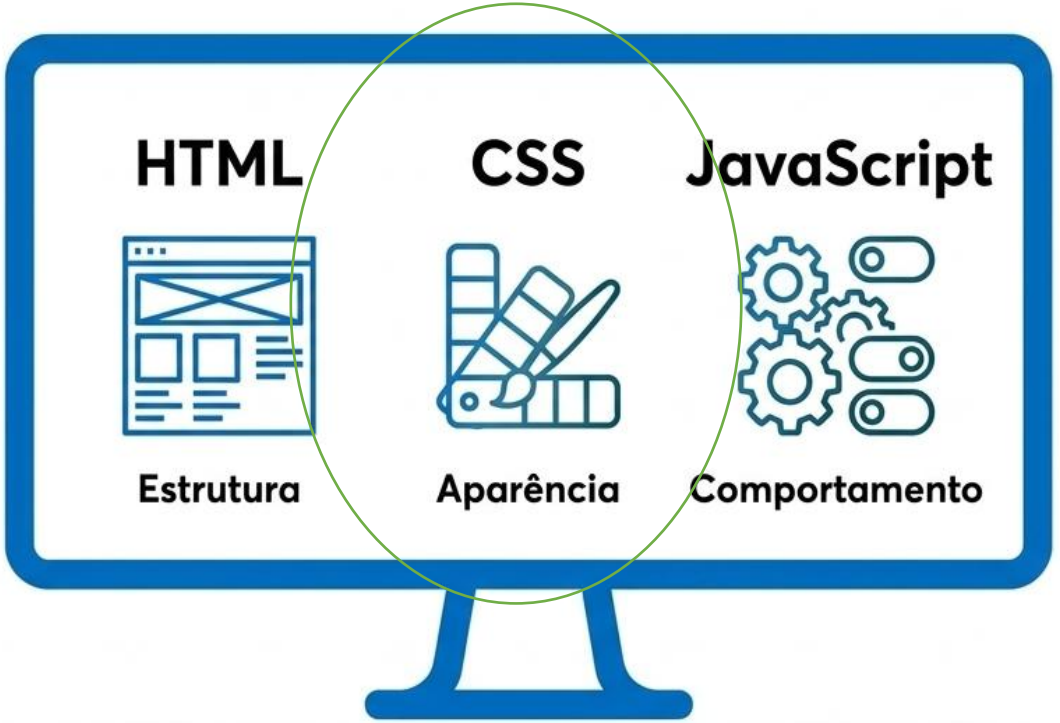
Listas e Agrupamentos

- : **Lista não ordenada**. Cria uma lista com marcadores de bolinha.
- : **Lista ordenada**. Cria uma lista numerada (1, 2, 3...).
- : **Item da lista**. Vai dentro das tags <ul> ou <ol> para representar cada item.
- : **Divisão ou bloco**. Usado para agrupar elementos e organizar o layout da página.



FRONTEND

Construindo a interface passo a passo.



A parte com a qual o usuário interage.

Firjan SENAI

CSS significa Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata)

O termo **"em Cascata"** se refere à forma como as regras são aplicadas: se você definir uma regra geral para todo o site e depois uma regra específica para um botão, a regra mais específica "ganha" e substitui a anterior, fluindo de cima para baixo.

```
p {  color: blue;  font-size: 16px;}
```

- **Seletor (p):** Indica qual elemento do HTML receberá o estilo (neste caso, todos os parágrafos).
- **Propriedade (color):** O que você quer mudar (a cor do texto).
- **Valor (blue):** A nova característica do elemento (azul).

Comandos Básicos por Categoria

Textos e Fontes

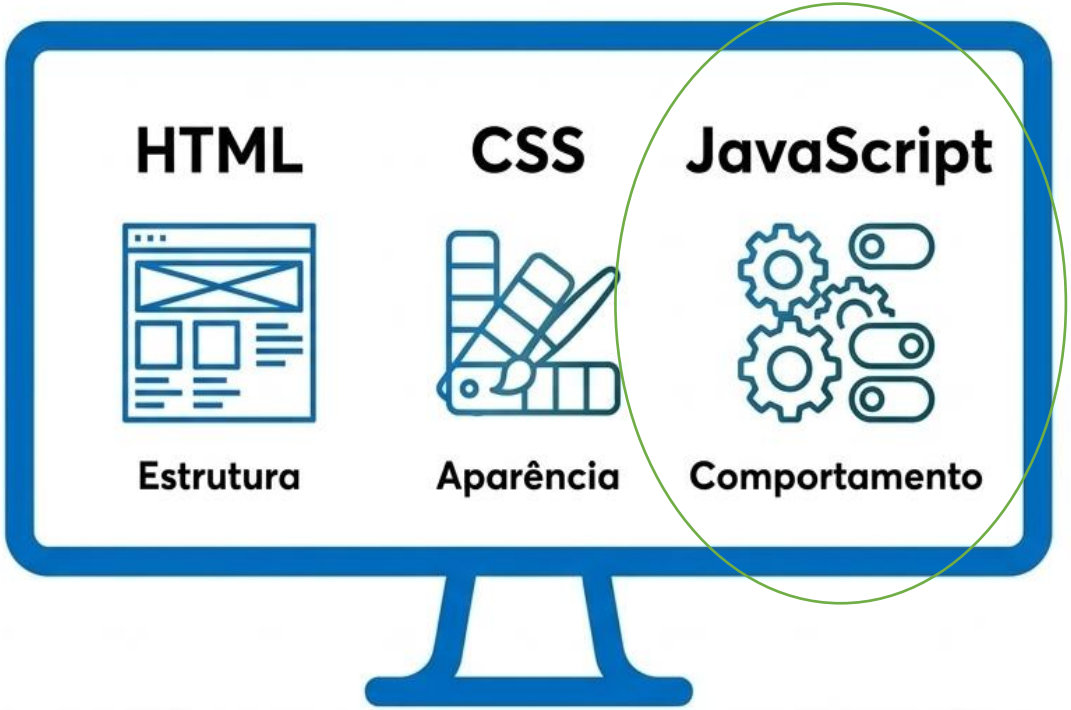
- font-family: Define a **família da fonte** ou tipografia (ex: font-family: Arial, sans-serif;).
- font-size: Altera o **tamanho do texto** (ex: font-size: 20px;).
- text-align: Define o **alinhamento do texto** (ex: text-align: center; para centralizar).

- **Cores e Fundos**
  - color: Altera a **cor do texto** (ex: color: red; ou usando códigos como color: #FFFFFF;).
  - background-color: Modifica a **cor de fundo** de um elemento ou da página inteira.

- **Espaçamentos e Caixa (Box Model)**
  - width e height: Definem a **largura** e a **altura** de um elemento.
  - padding: Cria um **espaçamento interno** dentro da borda do elemento (afasta o texto da borda).
  - margin: Cria um **espaçamento externo** ao redor do elemento (afasta um elemento do outro).
  - border: Adiciona uma **borda** em volta do elemento (ex: border: 2px solid black;).

FRONTEND

Construindo a interface passo a passo.



A parte com a qual o usuário interage.

Firjan SENAI

JS significa JavaScript

Ele é a linguagem de programação que adiciona **interatividade, lógica e comportamento** às páginas web. Se o HTML é o esqueleto e o CSS é a roupa, o JavaScript é o cérebro que faz tudo funcionar e reagir às ações do usuário.

JS significa JavaScript

- **O começo:** A linguagem foi criada em **1995** por um programador chamado **Brendan Eich**, enquanto ele trabalhava na *Netscape* (um dos primeiros grandes navegadores da internet).
- **Primeiro nome:** Inicialmente, ela foi chamada de **Mocha** e, pouco tempo depois, rebatizada para **LiveScript**.
- **A estratégia do nome:** Naquela época, uma outra linguagem de programação chamada **Java** (criada pela *Sun Microsystems*) estava fazendo um sucesso gigantesco no mercado. Para pegar carona nessa popularidade, a Netscape decidiu mudar o nome da sua linguagem para **JavaScript**.

Estrutura Básica de Codificação (Conceitos Principais)

Para os alunos entenderem o JavaScript, existem **4 pilares fundamentais** que você pode apresentar:

1. Variáveis (Onde guardamos dados)

Variáveis são como "caixas" com etiquetas para guardar informações que o código vai usar depois.

- const: Cria uma caixa cujo conteúdo **nunca muda** (uma constante).
- let: Cria uma caixa cujo conteúdo **pode mudar** ao longo do tempo.

javascript

```
const nomeProfessor = "Rodrigo"; // Não muda

let totalAlunos = 25;          // Pode mudar se alguém entrar na sala
```

2. Funções (Blocos de ação)

Uma função é um conjunto de instruções que executa uma tarefa específica sempre que é chamada. Pense nela como uma **receita de bolo**.

javascript

```
function darBoasVindas() {

  alert("Bem-vindo à nossa aula de tecnologia!");

}
```

3. Seleção de Elementos (Manipulação do HTML)

O JavaScript precisa se conectar com o HTML para conseguir alterá-lo. A forma mais comum de fazer isso é buscando um elemento pelo seu id.

javascript

// Procura no HTML o elemento que tem id="titulo-pagina"

const titulo = document.getElementById("titulo-pagina");

// Altera o texto desse elemento dinamicamente

titulo.innerText = "Novo Título via JavaScript!";

Use o código com cuidado.

4. Eventos (Reação às ações do usuário)

O JavaScript consegue "ficar vigiando" a página esperando o usuário fazer alguma coisa (clicar, digitar, passar o mouse) para então tomar uma atitude.

javascript

```
// Avisa ao navegador para executar uma ação quando o botão for clicado

botao.addEventListener("click", function() {

  console.log("O botão foi acionado pelo usuário!");

});
```

CLIENT SIDE × SERVER SIDE

A diferença fundamental entre a visão do usuário e os bastidores.

Client Side



- HTML
- CSS
- JavaScript

A Fronteira Digital

Server Side

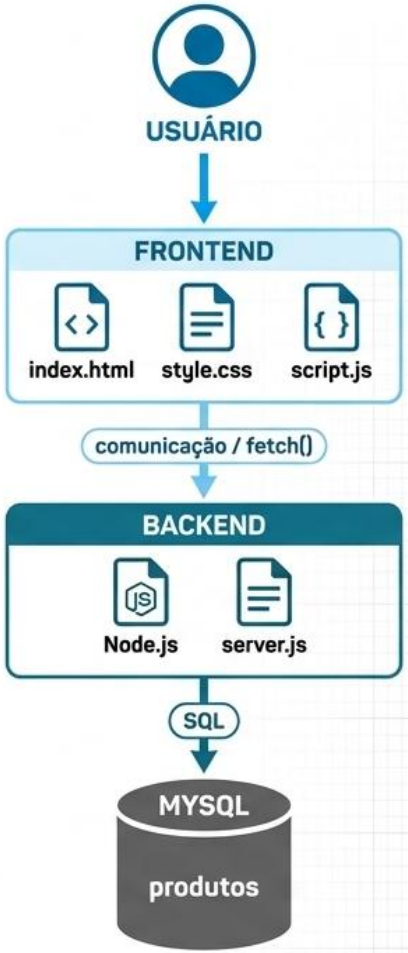


- Node.js (API)
- Banco de Dados

Firjan SENAI

ARQUITETURA

Cada parte do sistema possui uma responsabilidade única.



Firjan SENAI

CAIXA DE FERRAMENTAS

O ambiente necessário para erguer nossa arquitetura.



VS Code

Onde escrevemos o código.





Node.js

Ambiente para executar JS no servidor.



MySQL

Nosso banco de dados.



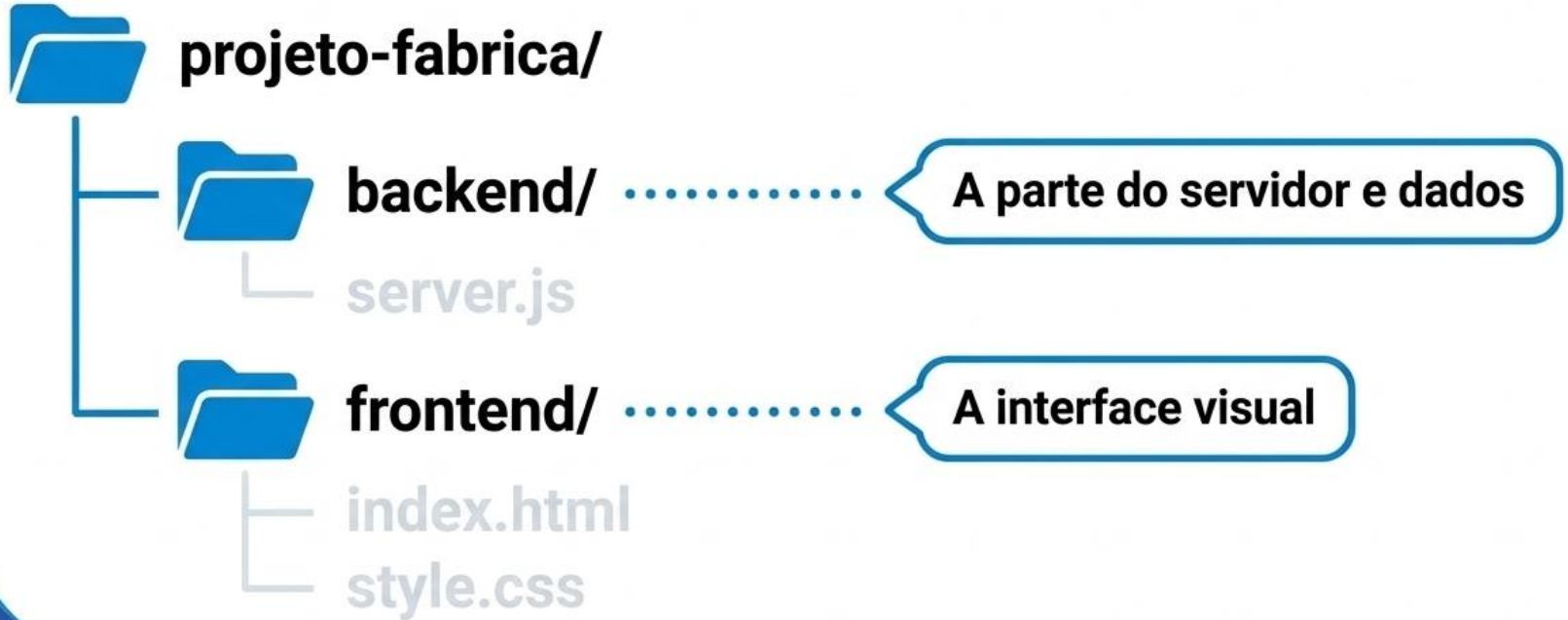
phpMyAdmin / Workbench

Ferramenta de administração visual.

Firjan SENAI

DIRETÓRIOS

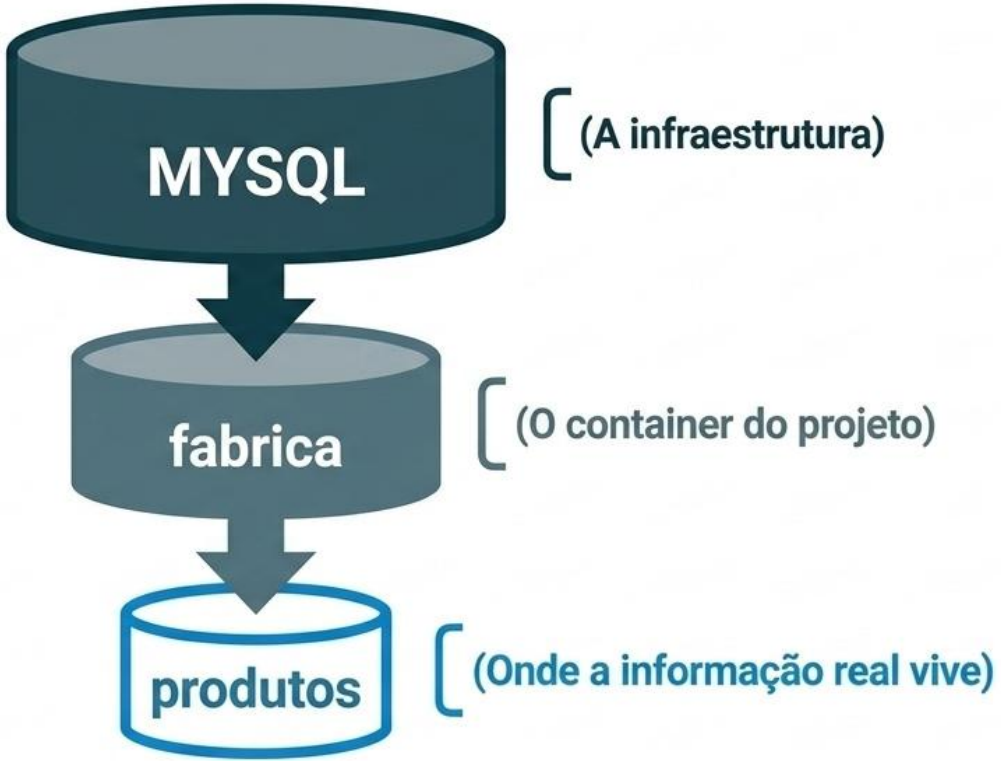
A arquitetura física do Projeto Fábrica.



Firjan SENAI

MODELAGEM

Informações precisam de um local de armazenamento permanente e estruturado.



Firjan SENAI

PRIMEIRA TABELA

Traduzindo regras em estrutura física via código DDL.

```sql
CREATE TABLE produtos (
    id INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100),
    quantidade INT,
    setor VARCHAR(100)
);
```

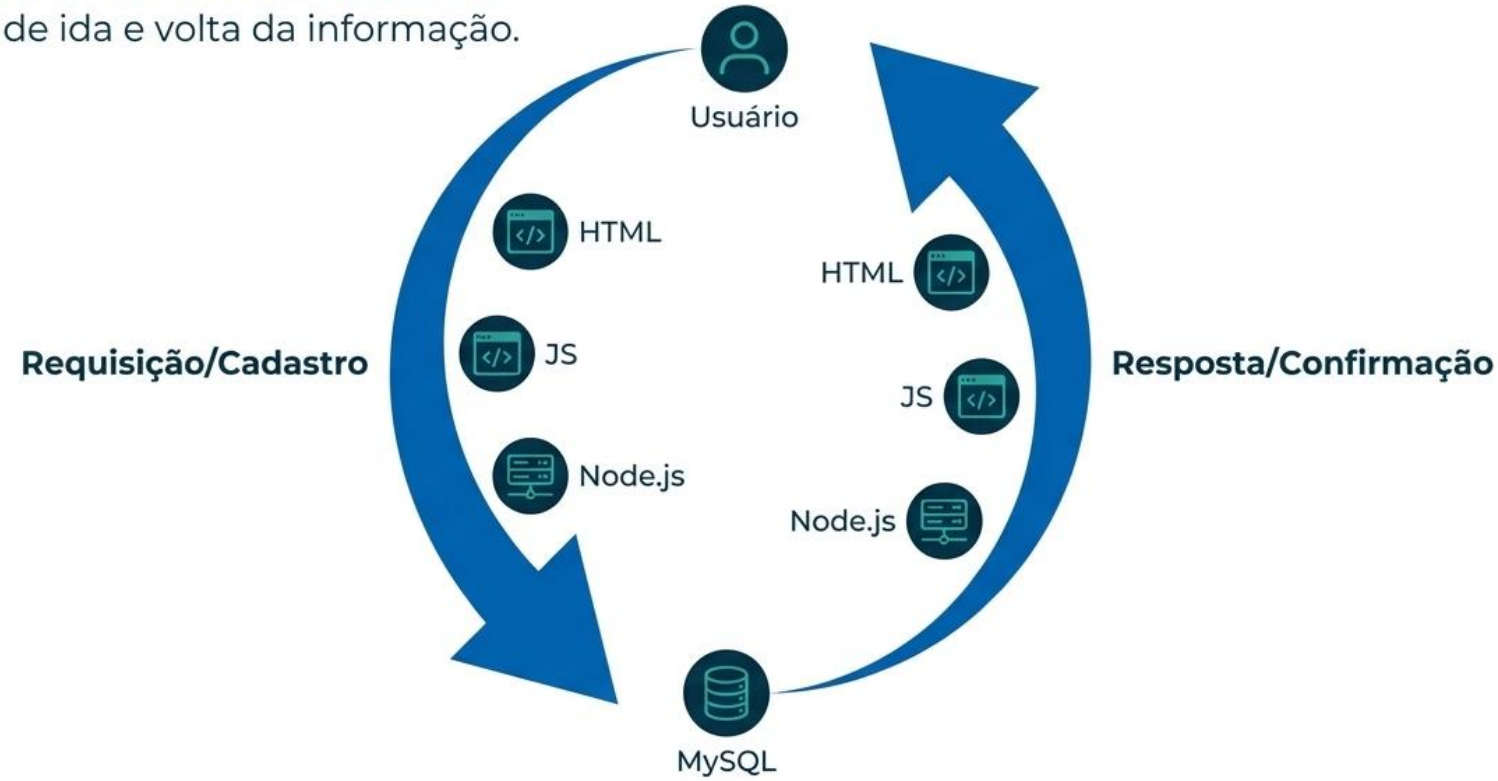
Gera estrutura

[ID]	[NOME]	[QUANTIDADE]	[SETOR]

Firjan SENAI

CICLO COMPLETO

O fluxo de ida e volta da informação.



Hoje construímos o alicerce (Banco de Dados e Pastas). Na Aula 2, ergueremos o Servidor (Node.js)

Planejamento semanal:
Projeto para os alunos desenvolverem

https://codepen.io/editor/manuelalviana/pen/01a0c57a-6b22-7871-becc-f8fc777eff63

Opção 1:

Sistema de Gestão de Manutenção Preventiva de Máquinas (CMMS Simplificado)

- **O Contexto Industrial:** Em uma planta industrial, paradas não planejadas de máquinas geram grandes prejuízos. O sistema controla os equipamentos e agenda manutenções.
- **Estrutura do Banco de Dados (2 Tabelas):**
  - maquinas: id, nome, setor, status (*Operacional / Em Manutenção*).
  - manutencoes: id, maquina_id, data_prevista, descricao, status (*Pendente / Concluída*).
- **Proposito Academico:** É muito intuitivo. Permite trabalhar listagem de equipamentos, cadastro de manutenções e uma regra de negócio simples (ex.: mudar o status da máquina quando há manutenção pendente).

Firjan SENAI

Opção 2:

Sistema de Apontamento de Produção e Controle de Refugo (Qualidade e Lean)

- **O Contexto Industrial:** Alinhado com a gestão da qualidade e produção enxuta (*Lean*)[7][8], o sistema registra a quantidade de peças produzidas e os refugos (peças com defeito) de uma linha de montagem.
- **Estrutura do Banco de Dados (2 Tabelas):**
  - ordens_producao: id, codigo_op, produto, quantidade_planejada.
  - apontamentos: id, op_id, quantidade_boa, quantidade_refugo, data_hora.
- **Proposito Academico:** Permite que no momento da revisão de banco de dados os alunos pratiquem consultas SQL com agregações (SUM, COUNT, GROUP BY) para calcular a produção total e a taxa de refugo.

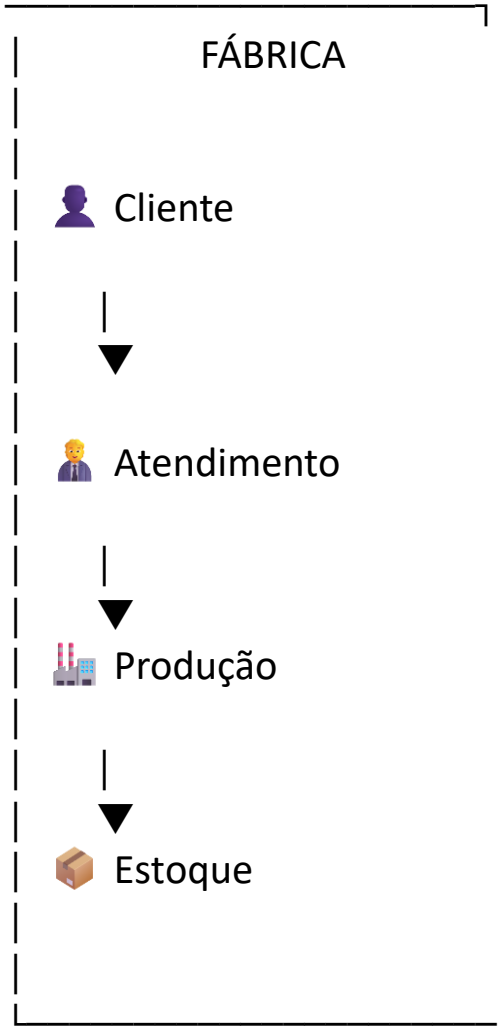
Firjan SENAI

Opção 3:

Sistema de Controle de Estoque de Insumos Industriais e Alertas

- **O Contexto Industrial:** Controle de almoxarifado de matérias-primas e insumos para a linha de produção.
- **Estrutura do Banco de Dados (2 Tabelas):**
  - insumos: id, nome, quantidade_estoque, quantidade_minima.
  - movimentacoes: id, insumo_id, tipo (*ENTRADA / SAÍDA*), quantidade, data_hora.
- **Proposito Academico:** Permite criar uma lógica visual simples em que o sistema alerta quando um insumo atinge a quantidade_minima.

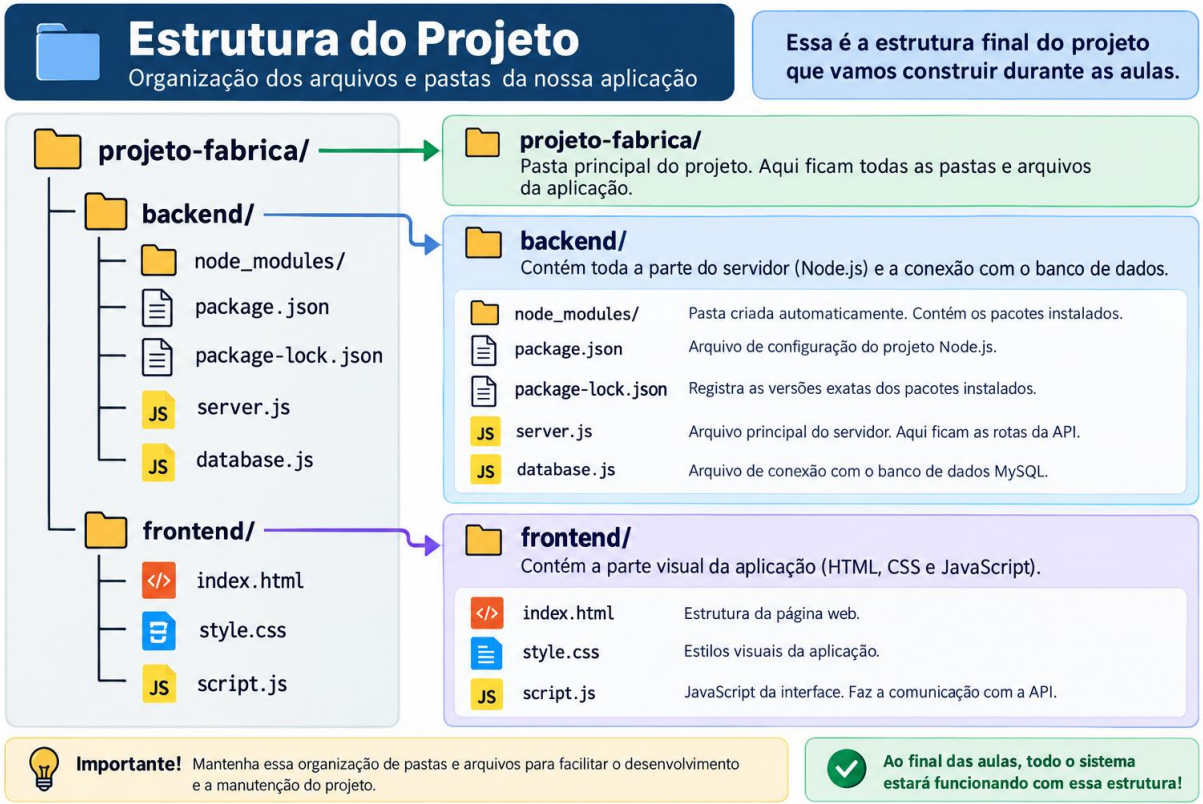
Firjan SENAI



O usuário não vai diretamente ao banco de dados. Ele conversa com a interface. A interface conversa com o backend. O backend conversa com o banco.

Fábrica	Sistema
Cliente/usuário	Usuário
Atendimento	Frontend
Produção/processamento	Backend
Estoque/arquivo	Banco de dados

Nosso sistema possui três grandes partes: a interface que o usuário vê, o servidor que processa as solicitações e o banco que armazena os dados.



Firjan SENAI


Firjan
SENAI
SESI
IEL
CIRJ